

**REDES DE
COMPUTADORAS
2026-1**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	REDES DE COMPUTADORAS
CLAVE	INF238
CRÉDITOS	4
HORAS DE DICTADO	CLASE: 3 Semanal LABORATORIO: 2 Semanal EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	MARIO AUGUSTO CARPIO NOLASCO JESUS ALBERTO VILCHEZ SANDOVAL GUMERCINDO BARTRA GARDINI

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA CIVIL	PREGRADO EN FACULTAD	0	ELECTIVO	Cred.en Especialidad : 160.00
INGENIERÍA ELECTRÓNICA	PREGRADO EN FACULTAD	0	ELECTIVO	TEL136 TEORIA DE COMUNICACIONES 2 [07]
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	7	OBLIGATORIO	1ELE01 ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS [07]
INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES	PREGRADO EN FACULTAD	5	OBLIGATORIO	1IEE04 DISEÑO DIGITAL [07] y IEE148 CIRCUITOS ELÉCTRICOS 1 [07]

Tipos de requisito

- 04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
- 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
- 06 = Promedio de notas no menor de 08
- 07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El presente curso ofrece un estudio completo sobre las diversas tecnologías de redes de computadoras y las tendencias actuales en este campo, permitiendo al alumno desarrollar habilidades para la implementación y administración de redes empresariales. El curso está estructurado siguiendo los modelos de capas OSI y TCP/IP, y analizando temas que van desde los servicios de capa de aplicación, pasando por la capa de transporte, capa de Internet, hasta llegar a las tecnologías utilizadas en redes locales y medios físicos de transmisión como fibra óptica, inalámbricos y cobre, así como las técnicas de cableado estructurado. Finalmente se enfatiza sobre la importancia de la administración, diseño y seguridad de redes.

El curso se complementa con diez experiencias prácticas en el laboratorio de Redes, donde pondrá a prueba sus conocimientos y habilidades para implementar redes LAN con Tecnología Ethernet, configurar Equipos como Switches, Access Points y Routers así como, analizar el comportamiento de éstas en un entorno seguro.

IV. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórico-práctica. Aporta en la formación de los estudiantes al desarrollar su capacidad de simular, implementar, configurar y operar la infraestructura de redes empresariales, analizando los resultados experimentalmente, explicando las diversas tecnologías de redes de computadoras, sus arquitecturas y componentes funcionales; además de formar la capacidad de monitorear y evaluar su aprendizaje de manera asistida y experimentar el trabajo en equipo mediante la solución de problemas. Incluye los siguientes temas: siguiendo los modelos de capas OSI y TCP/IP, comprende desde los servicios de capa de aplicación, pasando por la capa de transporte, capa de Internet, hasta llegar a las tecnologías utilizadas en redes locales y medios físicos de transmisión como fibra óptica, inalámbricos y cobre, así como las técnicas de cableado estructurado. En forma complementaria y transversal trata los temas relacionados a la seguridad en las comunicaciones.

V. OBJETIVOS

Al finalizar el curso el alumno tendrá los conocimientos necesarios para entender la terminología e implementar las tecnologías de Redes LAN actuales y podrá realizar la interconexión de Redes en forma eficiente, utilizando dispositivos y protocolos de amplio uso en las empresas e instituciones. Aprenderá a administrar una Red LAN corporativa. Así mismo, el alumno tendrá los conocimientos necesarios para entender los principales protocolos usados en Internet y diseñar esquemas de red con criterios de seguridad y de alta disponibilidad.

El curso contribuye al logro de los siguientes Resultados del Estudiante (RE):

1. Identifica, formula y resuelve problemas complejos de ingeniería aplicando principios de ingeniería, ciencias y matemáticas.
5. Se desempeña eficazmente como parte de un equipo.
8. La capacidad de demostrar el conocimiento y la comprensión de los principios de gestión en ingeniería y la toma de decisiones económicas, y su respectiva aplicación.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE DATOS (3 horas)

- Señales analógicas y señales digitales
- Conceptos Básicos. Tipos y uso de Redes.
- Topologías. Hardware y software de Red.
- Arquitectura de Redes. OSI y TCP/IP
- Introducción a la comunicación en Internet: direcciones IP.
- Introducción a Centro de Datos y Cloud Computing
- Linux y Redes TCP/IP
- Primera Experiencia de Laboratorio

UNIDAD 2 MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS Y NO GUIADOS (3 horas)

- Medios de transmisión: cobre, fibra óptica, espacio libre.
- Cable de par trenzado (UTP): normas y categorías.
- Fibra óptica: tipos y componentes ópticos.
- Cableado estructurado. Componentes. Certificación
- Propagación de Ondas EM. Antenas. radios
- Tecnologías 802.11/n/ac/ax/be (WiFi4, WiFi5, WiFi6, WiFi7). IEEE 802.16 (Wimax)
- Modos de Funcionamiento. Estructura de las Tramas. Técnicas de Transmisión. OFDM
- Seguridad de Redes Inalámbricas: WEP, WPA, WPA2, RADIUS
- Uso de Simulador PKT

UNIDAD 3 TECNOLOGÍAS DE REDES LAN CABLEADAS (3 horas)

- Evolución de Ethernet. Métodos de Acceso: CSMA/CD y Token Passing.
- Tecnología Ethernet IEEE 802.3. Subniveles LLC y MAC. Formato de la trama Ethernet.
- Funcionamiento de Ethernet.
- Variantes de Ethernet: FastEthernet, Gigabit Ethernet y 10GigabitEthernet (Características y Funcionamiento)
- Bridge (Puente). Puente transparente
- Aprendizaje y filtrado
- Switches. Tecnologías de Fabricación
- Segunda Experiencia de Laboratorio

UNIDAD 4 DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES (3 horas)

- LAN Switching y dominios de difusión
- VLANs. Funcionamiento y Tipos. VLAN Trunk.
- Introducción a VXLAN
- Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1D e IEEE 802.1w
- Algoritmo STP
- Uso de Simulador de Redes PKT

UNIDAD 8 VIRTUALIZACIÓN, CONTENEDORES Y COMPUTACIÓN EN LA NUBE (3 horas)

- Conceptos Básicos
- Virtualización. Tipos
- Contenedores: Docker y Kubernetes
- Computación en la Nube
- Conceptos de Virtual Private Cloud (VPC). NAT Gateway. NAT Instance. Security Groups
- Zonas de disponibilidad y subredes
- Subred pública y subred privada: AWS, AZURE, Google Cloud. OpenStack
- NAT Gateway y NAT Instance.
- Security groups

UNIDAD 5 ARQUITECTURA DE REDES TCP/IP (3 horas)

- Arquitectura de Internet
- Routers. Interfaces. Modos de Acceso.
- Capas del Modelo TCP/IP. Encapsulamiento
- Formato del datagrama IPv4. Campos del datagrama.
- MTU y Fragmentación.
- Direccionamiento IPv4. Clases. Direcciones IP Públicas y Privadas
- Protocolos ARP, RARP, BOOTP. DHCP
- Protocolo ICMP.
- Tercera Experiencia de Laboratorio

UNIDAD 6 SUBREDES Y ENRUTAMIENTO (3 horas)

- Enrutamiento Estático y enrutamiento con Múltiples Rutas.
- Direccionamiento de Subredes. Consideraciones de Diseño.
- VLSM. División Recursiva. CIDR. Consideraciones de diseño.
- Algoritmos de Enrutamiento dinámico.
- Protocolos de Enrutamiento Dinámico. Tipos y Características
- Uso de Simulador PKT

UNIDAD 7 NAT, IPV6 (3 horas)

- Traducción de direcciones de red: Estático, Dinámico y NAT PAT.
- Introducción a IPv6.
- Características de Ipv6
- Direccionamiento IPv6
- Configuración de direcciones IPv6. DHCPv6. SLAAC.
- Cuarta Experiencia de Laboratorio

UNIDAD 9 PROTOCOLOS DE CAPA DE TRANSPORTE (3 horas)

- Protocolo TCP. Puertos. Control de Flujo. Control de congestión.
- Formato del Segmento TCP.
- Número de secuencia. Inicio y cierre de sesión TCP. Negociación. Estados TCP.
- Protocolo UDP
- Formato del datagrama UDP. Funcionamiento.
- Quinta Experiencia de Laboratorio

UNIDAD 11 PROTOCOLOS DE CAPA DE APLICACIÓN II (3 horas)

- Protocolo HTTP, HTTPS
- Protocolo SMTP, IMAP, POP, Formatos MIME.
- Sistema de correo web.
- Video Streaming. Protocolos. CODEC de video.
- Captura y análisis de protocolos con Wireshark
- Uso de Simulador PKT
- Sexta Experiencia de Laboratorio

UNIDAD 10 PROTOCOLOS DE CAPA DE APLICACIÓN I (3 horas)

- Paradigma Cliente Servidor.
- Servicios Básicos: DNS y DHCP.
- Protocolo DNS. Funcionamiento. Tipos de Servidores. Zonas y Dominios.
- Resolución de nombres. Tipos de consultas. Registro DNS.
- Protocolos TELNET, SSH, SCP, SFTP, FTP, TFTP
- Uso de simulador PKT

UNIDAD 12 SEGURIDAD DE REDES (3 horas)

- Firewalls. Funcionamiento. Tipos de Firewalls.
- Conexiones web seguras (SSL/TLS) y transacción electrónica segura (SET).
- Correo Seguro.
- Redes Privadas Virtuales (VPN). Protocolos de encapsulamiento
- IPSec. Soluciones "Hard".
- Detección y Prevención de Intrusos (IDS/IPS).

UNIDAD 13 CRIPTOGRAFÍA, AUTENTICACIÓN Y HACKING ÉTICO (3 horas)

- Criptografía. Tipos y aplicaciones.
- Firmas, Certificados Digitales y funciones Hash
- Autenticación. Múltiples Factores. Autenticación Triple A
- Seguridad en capa 2 (Vulnerabilidades y mecanismos de protección en redes LAN)
- Fundamentos de Hacking Ético (metodología, herramientas, marco legal). Ciberguerra
- Mejores Prácticas. Ejercicios
- Séptima Experiencia de Laboratorio

UNIDAD 14 MONITOREO Y GESTIÓN DE REDES (3 horas)

- Importancia del monitoreo en la operación y seguridad de redes
- SNMP: arquitectura, versiones y MIB
- NETCONF: automatización y gestión centralizada
- PRTG: monitoreo práctico de dispositivos y servicios
- Mejores Prácticas. Ejercicios

VII. METODOLOGÍA

SESIONES TEÓRICAS: Modalidad Presencial, con una serie de estrategias de E-A, Recursos y herramientas TIC. Cada sesión tiene una duración de 3 Horas semanales., que se dividen en dos Bloques: En el PRIMER BLOQUE se presenta los conceptos teóricos, fundamentos, marco teórico y estado del arte sobre el tema del sílabo, mediante gráficos ilustrativos, vídeos, utilizando un proyector y la computadora del aula. Se hará uso de herramientas de Virtualización, Simulación y Emulación con Licencia Open Source. También se hará uso de la pizarra acrílica y plumones para complementar la explicación. En el SEGUNDO BLOQUE, Se utilizará la Metodología de Aprendizaje Basado en Problemas, donde los estudiantes resolverán los ejercicios relacionados con los temas vistos en el primer Bloque. Cada 15 minutos haremos una evaluación de los temas aprendidos mediante cuestionarios de 5 preguntas muy cortas y breves, utilizando un formulario de Google, para medir el logro de los Resultados de Aprendizaje relacionados con la Competencia. Así mismo los estudiantes tendrán acceso a Simuladores y emuladores de uso académico, para realizar las actividades dentro de la sesión de clase presencial. Los materiales utilizados en la clase, se compartirán en el repositorio de PAIDEIA y Google Classroom.

LABORATORIOS PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES: Se realizarán siete (7) experiencias quincenales de cuatro (4) horas. Las actividades PRESENCIALES utilizando equipos físicos del Laboratorio y experiencias NO PRESENCIALES ASÍNCRONAS, utilizando Plataformas de Nube Privada de la PUCP (OpenStack y VNRT) y Nube Pública como AWS. Así mismo los estudiantes tendrán acceso a Simuladores y emuladores de uso académico, para realizar las actividades del Informe Previo de cada Laboratorio. Las experiencias de laboratorio complementan los conceptos vistos en la sesión teórica, lo que permitirá cerrar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

TAREA ACADÉMICA GRUPAL

Los estudiantes realizarán una tarea Académica grupal, consistente en el desarrollo de un caso práctico relacionado con los temas desarrollados en clase, utilizando los recursos físicos o plataformas de simulación, emulación y la Nube Pública y privada. El profesor y los jefes de práctica darán el soporte a los alumnos con asesorías personalizadas o grupales COMPLEMENTARIAS a las sesiones presenciales de laboratorio, a través de la plataforma de videoconferencia. Se tomarán evaluaciones continuas en clase y al final de cada experiencia de laboratorio.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

N°	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Pb	Práctica tipo B	7	Por Promedio	Pb=2	0		
2	Ta	Tarea académica	1	Por Evaluación	Ta1=2			El profesor propone diferentes temas de investigación. Se forman equipos de estudiantes. Se entrega el trabajo en formato digital. Tiempo de sustentación 20 minutos por equipo.
3	Ex	Examen	2	Por Evaluación	Ex1=1 Ex2=1			La nota del Primer Examen Parcial se realizará en base a 8 evaluaciones continuas de actividades prácticas en el aula. La nota del Segundo Examen Parcial se realizará en base a 6 evaluaciones continuas de actividades prácticas en el aula.

Modalidad de evaluación: 2

Fórmula para el cálculo de la nota final

$$(2Pb + 2Ta1 + 1Ex1 + 1Ex2) / 6$$

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

- Lineamientos sobre el uso de la IA.

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
Comer, Douglas.
2009
Computer networks and internets
Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, c2009.
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:504283/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:504283/one)
- Libro
Comer, Douglas.
2006
Internetworking with TCP/IP : volume I. Principles, protocols, and architecture
London : Prentice-Hall, 2006.
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:504288/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:504288/one)
- Libro
Forouzan, Behrouz A.
2012
Computer networks : a top-down approach
New York: McGraw-Hill, c2012.
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:504276/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:504276/one)
- Libro
Perlman, Radia
2000
Interconnections : bridges, routers, switches, and Internetworking protocols
Boston : Addison-Wesley, 2000
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:365207/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:365207/one)
- Libro
Peterson, Larry L.
2012
Computer networks : a systems approach
Amsterdam ; Boston : Elsevier/Morgan Kaufmann, c2012.
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:504278/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:504278/one)
- Libro
Tanenbaum, Andrew S., 1944-
2011
Computer networks
Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall ; London : Pearson Education, 2011.
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:504281/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:504281/one)
- Libro
White, Curt M.
2011
Data communications and computer networks : a business user's approach
Boston, MA : Course Technology, c2011.
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:504285/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:504285/one)

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf